01 한눈에 보기

가게 숫자를 보여주는 게시판

조회 버튼을 누르면 서버가 준비한 숫자가 카드와 표에 들어가고, 브라우저가 표를 읽어 막대그래프를 그립니다.

1. 달을 고릅니다

조회 월을 고르고 조회 버튼을 누릅니다.

2. 숫자가 들어옵니다

서버가 HTML의 빈자리를 계산 결과로 채웁니다.

3. 그래프가 나옵니다

브라우저가 표의 숫자를 읽어 막대를 그립니다.

화면을 만드는 기본 뼈대

DOCTYPE / html / head	HTML 문서라는 표시입니다. lang="ko"는 문서 언어가 한국어라는 뜻입니다. head에는 제목, 글자 인코딩, 작은 화면에 맞추는 설정, 스타일 파일이 들어갑니다.
body / nav / aside	body는 화면 본문이고, nav와 aside는 홈·고객 관리·분석으로 이동하는 메뉴 영역입니다. 메뉴 이름표와 버튼의 aria 속성은 보조 도구에 용도를 알려줍니다.
main / footer	main에는 월 선택, 요약 카드, 그래프, 등급·AI 영역이 있습니다. footer는 프로젝트 이름과 사용 기술을 적는 화면 아래쪽입니다.
class / id	class는 모양이나 동작을 여러 요소에 적용할 때 쓰는 이름입니다. id는 자바스크립트가 특정 표나 그림판을 찾을 때 쓰는 고유 이름입니다.
Bootstrap / CSS / JS	Bootstrap과 modern-saas.css가 카드와 메뉴 모양을 정합니다. Bootstrap Icons가 아이콘을 제공하고, modern-saas.js는 페이지 아래에서 불러오는 공통 스크립트입니다.
Thymeleaf / th:	Thymeleaf는 서버에서 HTML을 채우는 도구입니다. th:로 시작하는 속성이 값, 조건, 반복을 처리합니다. th:href는 링크 주소를 채웁니다.

<!--/* ... */--> 안의 작성자·작성일·변경노트는 코드 설명용이며 Thymeleaf가 브라우저에 보내기 전에 제거합니다.

02 조회 버튼과 요약 카드

달을 고르면 숫자 네 개가 바뀌어요

10월을 고르고 조회하면 주소에 month=2026-10이 붙습니다. 서버는 그 달의 계산 결과를 다시 화면에 보냅니다.

1. 월 선택 칸에서 서버로 보내요

```
<form method="get" th:action="@{/analytics/dashboard}">
  <label for="analyticsMonth">조회 월</label>
   <input id="analyticsMonth" type="month" name="month"
          th:value="${selectedMonth}" required/>
  <button type="submit">조회</button>
</form>
```

form / GET / th:action	입력 칸을 묶어 조회 주소로 보냅니다. GET은 입력값을 주소에 붙이는 요청 방식입니다.
label / input / button	for와 id가 같아 라벨을 눌러도 입력 칸을 선택할 수 있습니다. type="month"는 연도와 월을 고르게 하고, required는 빈 입력을 막습니다.
name / th:value	name="month"는 주소에 붙는 이름입니다. th:value는 서버가 보낸 selectedMonth를 입력 칸에 다시 표시합니다.

2. 서버가 보낸 값을 카드에 넣어요

```
<p th:if="${summary == null}">테스트 매장 설정 안내</p>
<div th:text="${summary == null ? '—' : summary.visits() + '건'}">—</div>
```

summary / repeatRate	summary는 서버가 보낸 결과 객체입니다. repeatRate는 따로 보낸 재방문율 값이고, previewStoreId는 화면에 표시할 테스트 매장 번호입니다.
th:if / th:text	th:if는 조건이 맞을 때만 줄을 보여줍니다. th:text는 글자를 채웁니다. 조건 ? A : B는 조건이 맞으면 A, 아니면 B를 선택합니다.
카드 네 개	revenue()는 금액에 쉼표와 원을 붙입니다. visits()는 건, customers()는 명을 붙입니다. 재방문율 값에는 %를 붙입니다.

매장 설정이 없으면 대시가 표시됩니다. 매장을 설정했지만 해당 월 방문이 없으면 0원·0건·0명이 표시되고, 재방문율은 대시입니다. 코드 예시에서는 화면 모양을 정하는 class를 생략했습니다.

그래프를 그리기 전에 표를 만들어요

표는 그래프에 줄 숫자를 보관합니다. 그래프가 열리지 않을 때도 같은 표에서 숫자를 읽을 수 있습니다.

월별 그래프 표 / 선택한 달을 포함한 6개월

```
<tr th:each="point : ${summary.monthlyTrend()}">
  <th scope="row" th:text="${point.month()}"></th>
  <td th:text="${point.revenue()}"></td>
  <td th:text="${point.customers()}"></td>
</tr>
```

th:each는 목록을 한 줄씩 반복합니다. point는 한 달 결과를 가리키는 반복 변수입니다. 월 이름·매출·방문 고객을 표에 적습니다. tr은 한 줄, th는 제목 칸, td는 값 칸입니다. 월별 표는 매장이 설정되면 선택 월에 방문이 없어도 표시됩니다.

요일별·시간대별 방문 표 / 선택한 한 달

```
${summary.weekdayVisits()[status.index]}
${#numbers.sequence(0, 23)}
${summary.hourlyVisits()[hour]}
```

day / status.index	day는 월~일 이름을 받는 반복 변수입니다. status.index는 지금 몇 번째 줄인지 알려주는 0부터 시작하는 숫자입니다. 그 번호로 요일별 배열에서 건수를 꺼냅니다.
hour / sequence	sequence(0, 23)은 0부터 23까지를 만듭니다. 반복 변수 hour를 배열의 칸 번호로 써서 해당 시간의 방문 건수를 꺼냅니다.
canvas / hidden	canvas는 브라우저가 그래프를 그리는 그림판입니다. 처음에는 숨겨두고, 그릴 준비가 되면 자바스크립트가 보여줍니다.
방문 기록 없음	선택한 달에 방문이 0건이면 요일·시간대 영역은 표와 그림판 대신 안내 문구를 표시합니다.
고객 등급 / AI 영역	gradeChart, RFM 예시 표, 등급 버튼과 aiMsg·aiList는 화면 자리입니다. 현재 집계나 문구 생성 기능은 연결돼 있지 않습니다.

04 자바스크립트

표의 글자를 읽어 막대를 그려요

페이지 아래의 Chart.js가 그림을 그립니다. drawChart() 하나를 요일별·시간대별·월별 그래프에서 함께 씁니다.

1. 그림판과 표를 찾고, 그릴 수 있는지 확인해요

```
function drawChart(canvasId, tableId, series, scales) {
  const canvas = document.getElementById(canvasId);
  const table = document.getElementById(tableId);
  if (!canvas || !table || typeof Chart === 'undefined') {
    return;
  }
```

canvasId와 tableId는 이름을 받는 매개변수입니다. series는 색과 지표 설정 배열을, scales는 축 설정 객체를 받습니다. canvas와 table은 찾은 화면 요소 객체를 가리키는 지역변수입니다. 그림판·표·Chart.js 중 하나라도 없으면 return으로 멈추고, 표가 있다면 그대로 남깁니다.

2. 첫 칸은 이름, 나머지 칸은 숫자로 읽어요

```
const rows = Array.from(table.tBodies[0].rows);
const labels = rows.map(row => row.cells[0].textContent);
const datasets = series.map((dataset, index) => ({
  ...dataset,
  data: rows.map(row => Number(row.cells[index + 1].textContent))
}));
```

rows는 표의 본문 줄을 배열로 모읍니다. map은 각 줄을 새 값으로 바꿉니다. row는 반복할 때 받은 한 줄입니다. cells[0]은 첫 칸의 이름을 읽고, Number()는 나머지 칸의 글자를 숫자로 바꿉니다. ...dataset은 색과 제목 설정을 복사합니다.

3. 막대를 그린 뒤 표를 화면 읽기 도구에 남겨요

```
canvas.hidden = false;
new Chart(canvas, {
  type: 'bar',
  data: { labels, datasets },
  options: { plugins: { legend: { display: series.length > 1 } }, scales }
});
table.classList.add('visually-hidden');
```

new Chart(...)는 차트 객체를 만들고 그림판에 막대를 그립니다. 지표가 두 개면 범례를 보여줍니다. 그림이 만들어지면 visually-hidden으로 표를 눈에 보이지 않게 하고, 화면 읽기 도구에는 남깁니다.

방문 차트는 건수를 0부터 표시합니다. 월별 차트는 왼쪽 축에 매출(원), 오른쪽 축에 고객 수(명)를 놓습니다. 맨 바깥의 (() => { ... })()는 이 코드를 페이지가 읽는 즉시 실행합니다.